



LN_Education

BARYCENTRES — TD 2

7 exercices sélectionnés à partir du Recueil d'exercices de mathématiques — Classe de 2nde S.

EXERCICE 3

Soient A et B deux points tels que $AB = 10 \text{ cm}$.

1°) Construire le barycentre C de (A, 2) et (B, 3) et le barycentre D de (A, 3) et (B, 2).

2°) Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que : $\|2MA + 3MB\| = \|3MA + 2MB\|$.

EXERCICE 5

Soit ABC un triangle. Soient I et J les points définis par : $AI = AB$ et $AJ = AC$. Les droites (BJ) et (CI) se coupent en G. La droite (AG) coupe (BC) en K.

1°) Faire une figure.

2°) Trouver les réels a, b et c tels que I soit le barycentre de $\{(A, a), (B, b)\}$ et J le barycentre du système $\{(A, a), (C, c)\}$.

3°) Montrer que le barycentre du système $\{(A, a), (B, b), (C, c)\}$ est le point G. En déduire que K est le barycentre de (B, b) et (C, c) et donner la position de K sur la droite (BC).

EXERCICE 8

1°) Soit ABC un triangle, construire les points I, J et K définis par : I est le barycentre de (A, 2) et (C, 1) – J est le barycentre de (A, 1) et (B, 2) – K est le barycentre de (C, 1) et (B, -4).

2°) Exprimer B comme barycentre de (K, α) et (C, 1) (α étant un réel à déterminer.) 3°) Quel est le barycentre de (A, 2), (K, 3) et (C, 1) ? 4°) Déduire du 3°) que I, J, K sont alignés. Que représente J pour le segment [IK] ? 5°) L étant le milieu de [CI] et E celui de [KC], démontrer que IJEL est un parallélogramme dont le centre G est l'isobarycentre de A, B et C.

EXERCICE 12

Soit ABC un triangle équilatéral de côté $a = 4 \text{ cm}$. Soit D le point défini par : $3DA - AB + 2AC = 0$.

1°) Exprimer D comme barycentre de A, B, et C affectés de coefficients à préciser.

2°) Soit I le milieu de [AC]. Montrer que D est barycentre de B et I affectés de coefficients à préciser. En déduire que D est le symétrique de G par rapport à I (G étant le centre de gravité du triangle ABC). 3°) Soit (E) l'ensemble des points M du plan tels que : $\|2MA - MB + 2MC\| = 4$.

a) Déterminer (E).

b) Vérifier que G appartient à (E) et construire (E).

EXERCICE 15

On considère trois points A, B, C non alignés affectés des coefficients respectifs 1, 2, et -3.

1°) Ces points pondérés ont-ils un barycentre ? 2°) Montrer que lorsque M se déplace dans le plan, le vecteur $MA + 2MB - 3MC$ reste constant. On note u ce vecteur constant. Construire le point D tel que $AD = u$.

3°) Construire les barycentres : A' de (B, 2) et (C, -3) ; B' de (C, -3) et (A, 1) ; C' de (A, 1) et (B, 2).

a) Démontrer que $u = -AA' = -2BB' = 3CC'$.

b) Que peut-on en déduire pour les droites (AA'), (BB') et (CC') ?

EXERCICE 17

Soit A et B deux points tels que $AB = 4$. L'unité de longueur est le centimètre. 1°) Construire la barycentre C des points pondérés (A, 1) et (B, 3) 2°) Construire la barycentre D des points pondérés (A, -1) et (B, 3) 3°) Démontrer que C est le milieu de [AD] 4°) Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que : $MA + 3MB = 12$



EXERCICE 20

On se donne un triangle ABC. Pour tout point M du plan, on pose : $f(M) = 2MA + 3MB + MC$.
1- P désignant un point quelconque du plan, prouver que $f(M) = f(P)$ (f constante)
2- Construire G1 barycentre (B ; -3) et (C ; 1). Montrer que $f(M) = 2G1A$
3- Construire G2 barycentre (A ; 2) et (C ; 1). $f(M) = 3BG2$
4- On désigne par G3 le barycentre de (B ; -3) et (A ; 2). Montre que les droites (AG1), (BG2) et (CG3) sont parallèles.
5- En déduire une construction de G3.